

智能车辆工程

一、专业简介

湖南大学智能车辆工程专业依托于本校车辆工程专业建立，学院于 2016 年开设“智能网联汽车实验班”，2022 年牵头重组整车先进设计制造技术全国重点实验室，同年智能车辆工程专业获教育部正式批准。专业所依托的机械工程一级学科被评为国家一级重点学科，入选教育部“世界一流学科”建设行列。

智能车辆工程专业面向智能网联汽车和新能源汽车领域，设置智能网联、新能源、整车设计制造和底盘控制 4 个方向。拥有整车先进设计制造技术全国重点实验室、湖南大学运载装备智能网联系统创新中心、汽车电子控制教育部工程技术研究中心、汽车实验室（国家认可实验室 CNAS）以及湖南大学大学生方程式赛车队等研究平台和专业教学实践基地。专业着重培养学生综合素养、创新能力、跨学科综合能力和终身持续学习能力，毕业生能够在智能车辆、新能源、整车和底盘等相关领域从事技术研发、智能车辆整车及零部件设计制造、自动驾驶系统软硬件开发、智能车辆相关产品研发、测试验证和生产管理等工作，解决复杂工程问题并促进行业发展。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，智能车辆工程专业培养数理基础扎实、智能车辆感知定位、决策、控制、网联等专业知识宽厚，具备科学精神、人文素养、国际视野、创新思维、跨学科综合能力和终身学习能力的拔尖创新人才，成为经世致用、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 学科知识：具备扎实的数学和自然科学的基础知识，掌握宽厚的智能车辆专业知识。
3. 工程能力：具备创新能力、跨学科综合能力、高效表达沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够将知识和能力应用于解决智能车辆复杂工程问题。
4. 能力潜质：具备创造性学习和思考能力、新技术学习能力、领导潜力和管理能力、终身持续学习能力。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业培养目标，湖南大学智能车辆工程专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础知识和智能车辆专业知识，并能用于解决智能车辆工程领域的复杂问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学和专业的相关知识并通过文献研究对智能车辆相关的复杂工程问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对智能车辆领域复杂工程问题，开发和设计解决方案，设计满足特定需求的智能网联车辆的系统、单元（部件）或工艺流程，并体现创新性。能够从公共健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的工程问题进行研究分析，包括设计与开展实验、分析与解释数据，通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对智能车辆领域复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决复杂智能车辆领域问题时，能够基于智能车辆工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在工程实践中遵守职业道德、规范和相关法律，并履行责任。

8. 个人与团队：能够在多元化和包容性的团队中，以及在多学科、面对面、远程和分布式的环境中，作为个人、团队成员或负责人有效地发挥作用，能够在多样化、多学科背景的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：能够理解并掌握工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：了解智能车辆工程领域的技术发展前沿和趋势，具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理和职业规范	8 个人与团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1. 综合素养：具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						•	•	•	•		•
2. 学科知识：具备扎实的数学和自然科学的基础知识，掌握宽厚的智能车辆专业知识。	•	•	•	•	•						
3. 工程能力：能够掌握法律、哲学、经济学、管理学等学科基础知识，具备跨学科学习能力、高效沟通能力、国际合作能力、计算思维能力，能够解决社会发展中复杂的智能车辆工程问题。		•	•	•	•	•		•	•	•	
4. 能力潜质：具备批判性思维、创造性学习和思考能力，具有领导潜力和管理能力，拥有新技术学习和终身持续学习能力。						•		•	•	•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	27	38	20	≥ 4	≥ 2	不限	≥ 2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

智能车辆工程本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24III	形势与政策III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24IV	形势与政策IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程			1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24III	大学英语III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24A	计算与人工智能概论 A	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
22		TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
23	通识必修	TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	机械	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通			10	需选修《工程与社会》课程，且每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知						
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ101JX24C	机械制图 C	3	机械	44		8	52	考试	1	
37		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
38		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
39	专业核心	ZH103JX24B	工程力学 B	4	机械	60		8	68	考试	3	
40		ZH104JX24A	工程材料 A	3	机械	38	6	8	52	考试	4	
41		ZH102JX24A	机械设计基础 A	4	机械	52	8	8	68	考试	4	
42		ZH143JX24	汽车制造工艺	3	机械	32		32	64	考试	6	
43		ZH107JX24	控制工程基础	2	机械	30		4	34	考试	5	
44		ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	3	
45		ZH148JX24	智能汽车构造及动力原理	3	机械	44		8	52	考试	4	
46		ZH141JX24	汽车理论	3	机械	44		8	52	考试	5	
47		ZH147JX24	智能汽车电子技术	3	机械	32		32	64	考试	5	
48		ZH142JX24	汽车嵌入式系统基础	2	机械	28		8	36	考试	5	
49		ZH145JX24	智能车辆感知技术*	3	机械	44		8	52	考试	6	
50		ZH146JX24	智能车辆决策规划与控制技术	2	机械	26	2	8	36	考试	6	
51		ZH149JX24	智能汽车设计	3	机械	28	4	32	64	考试	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
52	其他实践	ZS118JX24B	机械设计基础课程设计 B	2	机械			64	64	考查	4	
53		ZS003GX24A	电工电子训练 A	2	机械			64	64	考查	3	
54		ZS124JX24	大学生方程式无人赛车课程设计	2	机械			64	64	考查	4	
55		ZS115JX24	智能车辆专业综合课程设计	2	机械			64	64	考查	6	
56		ZS109JX24	专业实习	2	机械			64	64	考查	7	
57		ZS101JX24	毕业设计（论文）	10	机械			320	320	考查	8	
58	专业选修	DZ109JX24B	热工学基础 B	2	机械	30		4	34	考试	4	
59		DZ239JX24	智能车辆工程导论	2	机械	16		32	48	考查	1	限选
60		DZ234JX24	C 语言程序设计	2	机械	26		12	38	考试	2	限选
61		DZ206JX24	传感与测试技术	2	机械	28	2	4	34	考试	6	
62		DZ219JX24	汽车试验学 A	2	机械	24	2	12	38	考试	6	
63		DZ245JX24	互换性与测量技术基础	2	机械	32			32	考试	5	
64		DZ105JX24	工程中的数值方法 E	2	机械	28	2	4	34	考试	5	
65		DZ233JX24	中国汽车工业简史	2	机械	32			32	考查	7	
66		DZ237JX24	图像处理及应用	2	机械	30		4	34	考查	6	
67		DZ241JX24	智能车辆协同控制技术	2	机械	32			32	考查	4	智能网联方向
68		DZ243JX24	智能运载系统及运用	2	机械	32			32	考查	5	
69		DZ236JX24	数字孪生与自动驾驶仿真测试	2	机械	32			32	考查	7	
70		DZ242JX24	智能车辆信息安全技术	2	机械	32			32	考查	6	
71		DZ238JX24	智能车辆电子电气架构设计	2	机械	32			32	考查	7	
72		DZ209JX24	电动车辆原理与构造	2	机械	32			32	考查	5	新能源方向
73		A2024019M	智能新能源汽车基础#	2	机械	32			32	考查	7	
74		DZ207JX24	电动汽车动力电池技术	2	机械	32			32	考试	6	
75		DZ215JX24	汽车电驱动技术	2	机械	32			32	考试	7	
76		A2024017M	汽车车身先进设计技术#	2	机械	28		8	36	考查	5	整车方向
77		DZ235JX24	汽车人机工程学	2	机械	29	2	2	33	考查	6	
78		DZ227JX24	有限元分析	2	机械	32			32	考查	7	
79		DZ218JX24	汽车空气动力学	2	机械	32			32	考查	7	
80		DZ217JX24	汽车开发系统工程	2	机械	32			32	考查	7	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
81	专业选修	DZ210JX24	汽车安全仿真理论与方法	2	机械	28		8	36	考查	6	底盘方向
82		DZ213JX24	汽车底盘性能仿真	2	机械	32			32	考查	6	
83		DZ211JX24	汽车安全技术	2	机械	32			32	考查	5	
84		A2024018M	车辆系统动力学与先进控制#	2	机械	32			32	考查	7	
85		DZ246JX24	企业拓展实习 A*	2	机械			64	64	考查	6	
86		DZ247JX24	企业拓展实习 B*	3	机械			96	96	考查	6	
87		DZ248JX24	企业拓展实习 C*	4	机械			128	128	考查	6	
88	跨专业选修	修读范围其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
89	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
90	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程, #代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程: 修读学分要求不少于 4 学分。本科生选修本研贯通课程(课程名带#)获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。本专业开设智能网联、新能源、整车和底盘 4 个模块的选修课, 建议本专业学生从智能网联方向选修不低于 10 学分, 新能源方向选修不低于 4 学分, 整车方向选修不低于 2 学分, 底盘方向选修不低于 2 学分。

3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程: 学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国(境)外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国(境)外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国(境)外实习实践、科学研究等交流项目。同一课程或项目不能重复认定和转换学分; (4) 修读学院邀请国(境)外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果(大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等)认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项, 请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	21.25	21.25	22.25	18.25	11.25	15.25	2.25	10.25
选修课学分(建议)	2	2	2	7	12	10	4	0
总学分	23.25	23.25	24.25	25.25	23.25	25.25	6.25	10.25
必修课门数	9	10	10	7	7	8	2	2
选修课门数(建议)	1	1	1	4	6	5	2	0
总门数	10	11	11	11	13	13	4	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

